

速度制御三方式と本試験標準例題

5. 基礎例題

$R_a=0.20\Omega$ 、 $I_a=50A$ 、 $V=110V$ なら $E=110-0.20\times 50=100V$ 。

磁束一定で V を $80V$ へ変え I_a も一定なら $E_2=70V$ 。 $n_2/n_1=70/100=0.70$ 。

$n_1=1200\text{min}^{-1}$ なら $n_2=840\text{min}^{-1}$ 。

6. 三つの速度制御法

電圧制御: V を変える。抵抗制御:電機子直列抵抗 R_s を増減し $E=V-I_a(R_a+R_s)$

を変えるため損失が大きい。界磁制御: ϕ を変える。磁束を弱めると n は上昇するが、同じ I_a ならトルクは低下する。

7. 始動・逆転・回生への接続

始動時 $E\approx 0$ なので $I_a\approx V/R_a$ となり過大電流が流れやすい。始動抵抗は電機子回路へ直列に入れる。

一般的な逆転は応答の速い電機子電流の向きを反転する。回生制動は電動機を発電機として運転し、エネルギーを電源へ返す。

8. 複合例題

永久磁石界磁、 $R_a=1.00\Omega$ 、 $V_1=120V$ 、 $I_a=20A$ 、 $n_1=1000\text{min}^{-1}$ 。

定トルクなので I_a 一定。 $E_1=100V$ 。 $V_2=100V$ なら $E_2=80V$ 、磁束一定より $n_2=1000\times 80/100=800\text{min}^{-1}$ 。

0系への接続・頻出ミス・過去問パターン

9. 0系の実例

0系は交流25kV受電→主変圧器→シリコン整流器→直流主電動機という流れを持つ。

本章ではタップ制御を「主電動機へ供給する直流側電圧を段階的に変える具体例」として使う。

タップ段数や内部電圧など未確認の内部値は真値として扱わない。

10. 頻出ミス

(a) V_2/V_1 を速度比にする (b) 定トルクから I_a 一定を導かない (c) 界磁弱めで速度が上がる方向を逆に
にする (d) 始動抵抗を界磁回路に入れる (e) 直巻未飽和域で $T \propto I_a$ とする。

直巻では $\phi \propto I_a$ なので $T \propto I_a^2$ 。

11. 調査過去問での出題パターン

R6上機械問2:他励・電圧変更計算。R4上問1:始動抵抗/三方式/逆転/回生。

R1問1:永久磁石・定トルク・電圧変更。H28問1:分巻・定トルク・逆起電力比。H25問1:分巻/
直巻の特性と界磁制御。

12. 公式・解法まとめ

$V = E + I_a R_a$ / $E = K_e \phi n$ / $T = K_t \phi I_a$ / $n \propto (V - I_a R_a) / \phi$ 。

問題では「種類→負荷条件→ I_a, ϕ 判定→ $E \rightarrow n$ 」の順で処理する。

出典

電気技術者試験センター 過去問題・解答、e-sysnet「直流電動機の始動と速度制御」、

電験三種まとめました該当年度解説。参照 2026-08-29。